JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 4th April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)



dekhoexams.com

$A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2AB$ के लिए, अग्र और पश्च अभिक्रिया के लिए E_a क्रमशः 180 और 200 $kJ\ mol^{-1}$ हैं।

यदि उत्प्रेरक दोनों अभिक्रियाओं के लिए E_a को 100 $kJ\ mol^{-1}$ कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) उत्प्रेरक एक अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा परिवर्तन में फेरबदल नहीं करता।

(B) अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन $+20\ kJ\ mol^{-1}$ है।

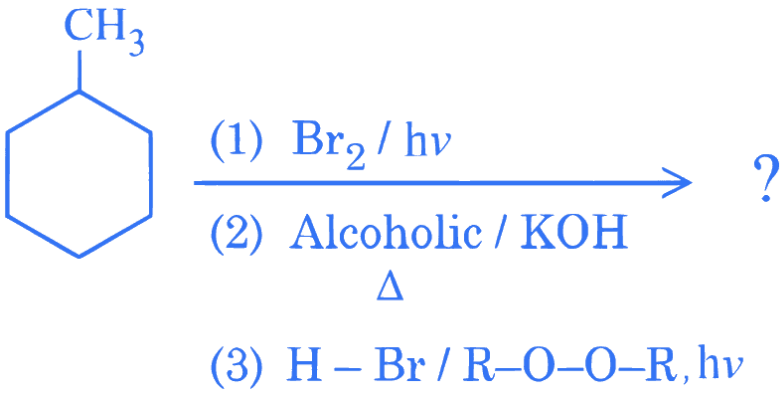
(C) उत्प्रेरक अस्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं के होने का कारण हो सकता है।

(D) उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन अनुत्प्रेरित अभिक्रिया की तुलना में भिन्न होता है।

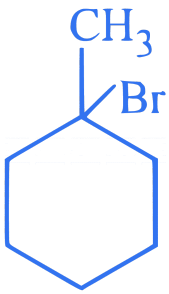
Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

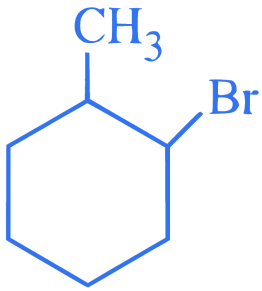
निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम के मुख्य उत्पाद की प्रागुक्ति करें:-



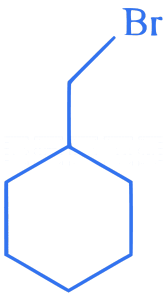
(A)



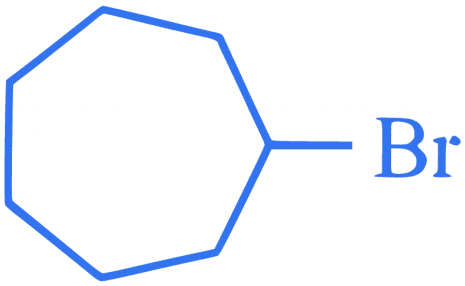
(B)



(C)



(D)



Q3. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक का अध्यासन (घेरने) करने वाले एक इलेक्ट्रॉन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है?

(बोर त्रिज्या को a_0 द्वारा निरूपित किया जाता है)

dekhoexams.com

(A) इलेक्ट्रॉन के अन्वेषण का प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होता है।

(B) इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह नाभिक से a_0 दूरी पर होता है।

(C) इलेक्ट्रॉन नाभिक से $2a_0$ दूरी पर पाया जा सकता है।

(D) 1s कक्षक गोलीय रूप से सममित होता है।

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

A और B के बीच का दर नियम

$$r = k[A]^n[B]^m$$

द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि A की सान्द्रता अपने प्रारम्भिक मान की दोगुनी और B की सान्द्रता अपने प्रारम्भिक मान की आधी कर दी जाती है तो नयी अभिक्रिया दर का प्रारम्भिक अभिक्रिया दर के साथ अनुपात $\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$ है

dekhoexams.com

(A) $(n-m)$

(B) $2^{(n-m)}$

(C) $\frac{1}{2^{m+n}}$

(D) $(m+n)$

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला संक्रमण धातु आयनों का युगल है

dekhoexams.com

(A) Ti^{3+}, Mn^{2+}

(B) Ti^{2+}, Co^{2+}

(C) Fe^{3+}, Cr^{2+}

(D) V^{2+}, Co^{2+}

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

लेड स्टोरेज बैटरी को आवेशित करने पर, लेड की ऑक्सीकरण अवस्था ऐनोड पर x_1 से y_1 और कैथोड पर x_2 से y_2 परिवर्तित होती है। x_1, y_1, x_2, y_2 के मान क्रमशः हैं :

dekhoexams.com

(A) $0, +2, +4, +2$

(B) $+2, 0, 0, +4$

(C) $+4, +2, 0, +2$

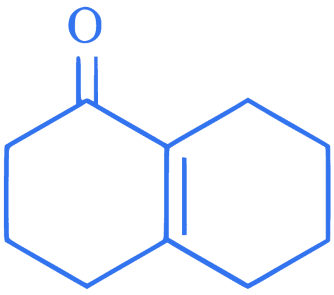
(D) $+2, 0, +2, +4$

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

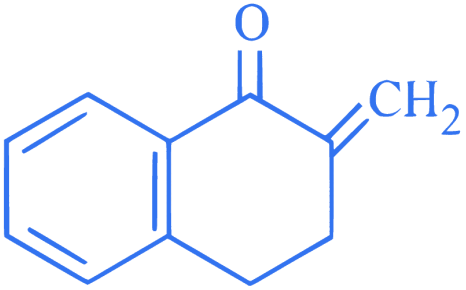
α, β-असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के विरचन के लिए एल्डोल संघनन एक लोकप्रिय और चिरसम्मत विधि है। यह अभिक्रिया अंतर-अणुक और अंतरा-अणुक दोनों हो सकती है। प्रागुक्ति करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा-अणुक एल्डोल संघनन का एक उत्पाद नहीं है?

dekhoexams.com

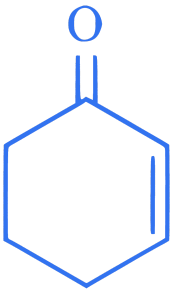
(A)



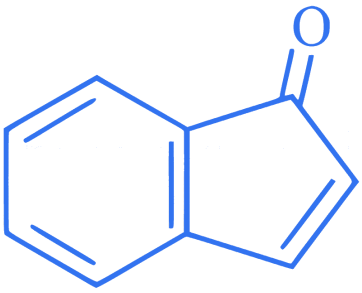
(B)



(C)



(D)

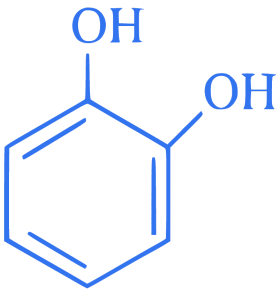


Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यौगिक (X) को उत्पादित करने के लिए बेन्ज़ीन को ओलियम के साथ उपचारित किया जाता है, जो पिघले हुए सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने के बाद अम्लन पर यौगिक (Y) उत्पादित करता है। यौगिक Y का यौगिक (Z) को उत्पादित करने के लिए ज़िंक धातु के साथ उपचार किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से (Z) की संरचना की पहचान करें।

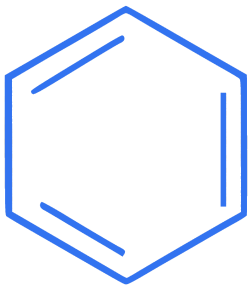
(A)



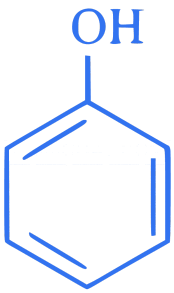
(B)



(C)



(D)



Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

300 K पर 10dm^3 से 20dm^3 तक एक आदर्श गैस के एक मोल का समतापीय और उत्क्रमणीय रूप से प्रसार किया जाता है। इस प्रक्रम में $\Delta U, q$ और किया गया कार्य क्रमशः हैं

दिया गया है: $R = 8.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$

$\ln 10 = 2.3$

$\log 2 = 0.30$

$\log 3 = 0.48$

(A) $0, 21.84\ \text{kJ}, -1.726\ \text{J}$

(B) $0, 21.84\ \text{kJ}, 21.84\ \text{kJ}$

(C) $0, 1.718\ \text{kJ}, -1.718\ \text{kJ}$

(D) $0, -17.18\ \text{kJ}, 1.718\ \text{J}$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: $\overset{4}{\text{CH}_3} - \overset{3}{\text{CH}}=\overset{2}{\text{CH}} - \overset{1}{\text{CH}}= \text{O}$ का द्विध्रुव आघूर्ण $\overset{4}{\text{CH}_3} - \overset{3}{\text{CH}_2} - \overset{2}{\text{CH}_2} - \overset{1}{\text{CH}}= \text{O}$ के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक है।

कथन II: $\underset{4}{\text{CH}_3} - \underset{3}{\text{CH}} = \underset{2}{\text{CH}} - \underset{1}{\text{CH}} = \text{O}$ के $C_1 - C_2$ आबन्ध की लम्बाई $\underset{4}{\text{CH}_3} - \underset{3}{\text{CH}_2} - \underset{2}{\text{CH}_2} - \underset{1}{\text{CH}} = \text{O}$ के $C_1 - C_2$ आबन्ध की लम्बाई से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से किस संकुल के $\Delta_0 = 0$ और $\mu = 5.96$ B.M होंगे?

(A) $[\text{FeF}_6]^{4-}$

(B) $[\text{Mn(SCN)}_6]^{4-}$

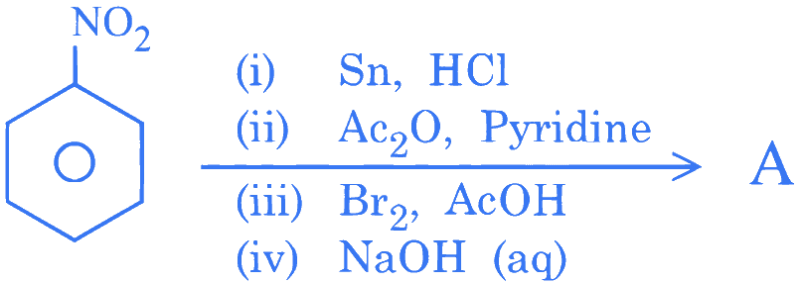
(C) $[\text{Co(NH}_3)_6]^{3+}$

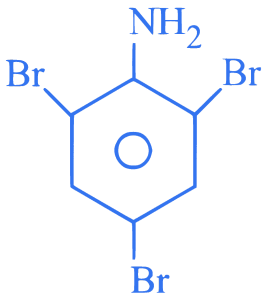
(D) $[\text{Fe(CN)}_6]^{4-}$

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

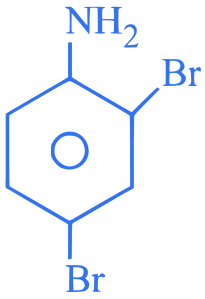
dekhoexams.com

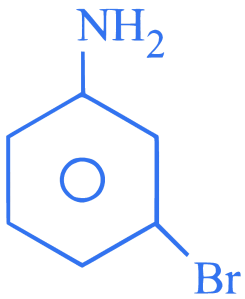
निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में निर्मित मुख्य उत्पाद (A) है



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: ऑक्सीजन के साथ $p\pi - p\pi$ आबन्द के निर्माण के कारण नाइट्रोजन +1 से +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के साथ ऑक्साइडों का निर्माण करता है।

कथन II: d-कक्षक की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ हैलाइड का निर्माण नहीं करता।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।
(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

संकुलों $[\mathrm{CrCl_3(py)_3}]$ और $[\mathrm{CrCl_2(ox)_2}]^{3-}$ के लिए सम्भावित त्रिविम समावयवों की संख्याएँ क्रमशः हैं

(py = पिरीडीन, ox = ऑक्सैलेट)

(A) 3 और 3 (B) 2 और 3 (C) 1 और 2 (D) 2 और 2

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अणुसूत्र $\mathrm{C_3H_6O}$ का एक कार्बनिक यौगिक (X) त्वरित रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता है। अपचयन पर यह $\mathrm{C_3H_8O(Y)}$ देता है जो कि एक ब्रोमाइड (Z) देने के लिए HBr के साथ अभिक्रिया करता है जो कि ग्रिन्यार अभिकर्मक में रूपान्तरित हो जाता है। यह ग्रिन्यार अभिकर्मक (X) के साथ अभिक्रिया के बाद जलअपघटन पर 2, 3-डाइमेथिलब्यूटेन-2-ऑल देता है। यौगिक $(\mathrm{X}), (\mathrm{Y})$ और (Z) क्रमशः हैं:

(A) $\mathrm{CH_3CH_2CHO, CH_3CH_2CH_2OH, CH_3CH_2CH_2Br}$
(B) $\mathrm{CH_3COCH_3, CH_3CH(OH)CH_3, CH_3CH(Br)CH_3}$
(C) $\mathrm{CH_3COCH_3, CH_3CH_2CH_2OH, CH_3CH(Br)CH_3}$
(D) $\mathrm{CH_3CH_2CHO, CH_3CH=CH_2, CH_3CH(Br)CH_3}$

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

तापमान T पर एक व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया को मान लें। इस अभिक्रिया में, $\Delta\mathrm{H}$ और $\Delta\mathrm{S}$ दोनों के धनात्मक मान प्रक्षित किए गए। यदि साम्य ताप Te है, तो अभिक्रिया निम्नलिखित पर स्वतः स्फूर्त बन जाती है:

(A) $\mathrm{Te > T}$ (B) $\mathrm{T > Te}$ (C) $\mathrm{T = Te}$ (D) $\mathrm{Te = 5\,T}$

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा/से अणु पराचुम्बकीय व्यवहार दर्शाते हैं?

A. O_2

B. N_2

C. F_2

D. S_2

E. Cl_2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

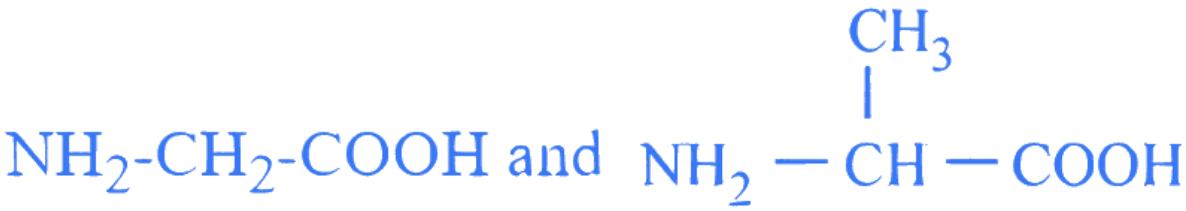
(A) केवल A और C (B) केवल A और E (C) केवल A और D (D) केवल B

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अभिक्रियकों के उस युगल की पहचान करें जो कि अभिक्रिया पर, HCl का विलोपन करके डाइपेप्टाइड Gly-Ala उत्पन्न करेगा?

(A)



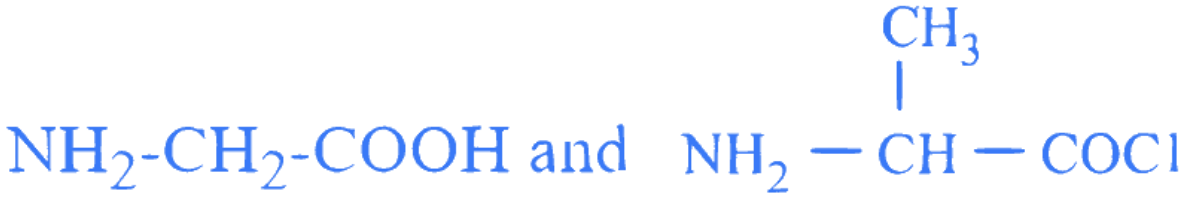
(B)



(C)



(D)



Q19. MCQ (Single Correct Answer)

परमाणु त्रिज्या के पदों में उनके सम्बन्ध को दर्शाते हुए नीचे वर्ग 13 के तत्वों के युगल दिए गए हैं.

$(\mathrm{B} < \mathrm{Al}), (\mathrm{Al} < \mathrm{Ga}), (\mathrm{Ga} < \mathrm{In})$ और $(\mathrm{In} < \mathrm{Tl})$

गलत युगल में उपस्थित तत्वों की पहचान करें और उस युगल में तत्व (X) को पहचानें जिसकी आयनिक त्रिज्या $\left(\mathrm{M}^{3+}\right)$ दूसरे की आयनिक त्रिज्या से अधिक है। तत्व (X) की परमाणु संख्या है

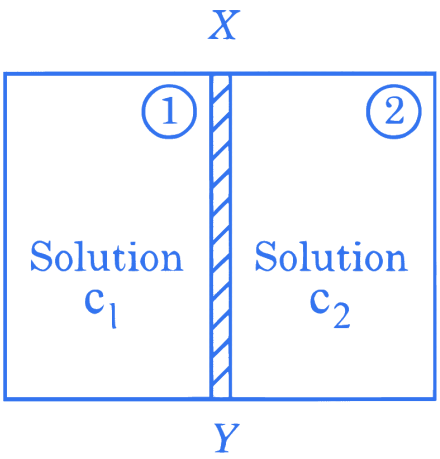
dekhoexams.com

(A) 49 (B) 81 (C) 31 (D) 13

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

XY दो प्रकोष्ठों 1 और 2 के बीच की झिल्ली/विभाजन है जिसमें सान्द्रताओं c_1 और c_2 $(\mathrm{c}_1 > \mathrm{c}_2)\mathrm{molL}^{-1}$ के शर्करा विलयन हैं। उत्क्रमी परासरण के होने के लिए सही स्थितियों की पहचान करें।(यहाँ p_1 और p_2 प्रकोष्ठ 1 और 2 पर अनुप्रयुक्त दाब हैं)।

dekhoexams.com



A. झिल्ली/विभाजन : सेलोफेन, $p_1 > \pi$

B. झिल्ली/विभाजन : सरंध्र, $p_2 > \pi$

C. झिल्ली/विभाजन : पार्चमेन्ट पेपर, $p_1 > \pi$

D. झिल्ली/विभाजन : सेलोफेन, $p_2 > \pi$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A और C (B) केवल A और D (C) केवल B और D (D) केवल C

Q21. Numerical

एक 0.01 M दुर्बल अम्ल HX $\left(\mathrm{K}_a = 4 \times 10^{-10}\right)$ का pH 5 पाया जाता है। अब अम्लीय विलयन का जल के आधिक्य के साथ इस प्रकार तनुकरण किया जाता है कि विलयन का pH बदलकर 6 हो जाता है। तनुकृत दुर्बल अम्ल की नयी सान्द्रता $x \times 10^{-4}\mathrm{M}$ के रूप में व्यक्त की जाती है। x का मान (निकटतम पूर्णांक में) _____ है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

नाइट्रोजन के आकलन की डूमा विधि में, एक कार्बनिक योगिक के 1 g ने 300 K तापमान ओर 900 mm Hg दाब पर एकत्र की गई नाइट्रोजन के 150 mL दिए। उस योगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन (निकटतम पूर्णांक में) _____ % है। (300 K पर वाष्प दाब $= 15$ mmHg)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

आयरन से खाद्य का प्रबलन $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ का प्रयोग करके किया जाता है। गेहूँ के 150 kg में आयरन के 12 ppm को प्राप्त करने के लिए आवश्यक $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ का ग्राम में द्रव्यमान (निकटतम पूर्णांक में) _____ है। [दिया गया है: Fe, S और O के मोलर द्रव्यमान क्रमशः 56,32 और $16\ g\ mol^{-1}$ हैं]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

अम्लीय माध्यम में $KMnO_4$ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अभिक्रियक और उत्पाद में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था के बीच का अन्तर ' X ' है। ' Y ' उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ एसीटेट आयन परीक्षण के अन्त में निर्मित भूरे लाल अवक्षेप में उपस्थित ' d ' इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। $X + Y$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

डीएनए - द्विकुण्डल रज्जुक, जिसके एक रज्जुक में क्षारों का निम्नलिखित अनुक्रम है, उसके हाइड्रोजन आबन्धों की कुल संख्या _____ है।

$5' - G - G - C - A - A - A - T - C - G - G - C - T - A - 3'$

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक संतत फलन $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ के लिए $f(0) = 1$ और $f(2x) - f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$ हैं। यदि $\lim_{n\to\infty} \left\{f(x) - f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right\} = G(x)$ है, तो $\sum_{r=1}^{10} G\left(r^2\right)$ बराबर है

(A) 215 (B) 420 (C) 385 (D) 540

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखाओं $\frac{x-3}{3} = \frac{y-\alpha}{-1} = \frac{z-3}{1}$ और $\frac{x+3}{-3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-\beta}{4}$ के बीच न्यूनतम दूरी $3\sqrt{30}$ है। तो $5\alpha + \beta$ का धनात्मक मान है

(A) 42 (B) 40 (C) 48 (D) 46

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A = \{1, 6, 11, 16, \ldots\}$ और $B = \{9, 16, 23, 30, \ldots\}$ दो समुच्चय हैं, जिनमें दो समांतर श्रेढ़ियों के प्रथम 2025 पद हैं। तो $n(A \cup B)$ है

(A) 3814 (B) 4003 (C) 4027 (D) 3761

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

उस दीर्घवृत्त की नाभिलम्ब जीवा (latus-rectum) की लंबाई, जिसकी नाभियाँ $(2, 5)$ और $(2, -3)$ हैं तथा उत्केन्द्रता $\frac{4}{5}$ है, है

(A) $\frac{50}{3}$ (B) $\frac{18}{5}$ (C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{10}{3}$

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $x^2+4x-n=0$, जहाँ $n \in [20,100]$ एक धनपूर्णांक है, का विचार कीजिए। तो n के सभी भिन्न मानों, जिनके लिए दी गई समीकरण के मूल पूर्णांक हैं, की संख्या है

(A) 6 (B) 5 (C) 8 (D) 7

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

समुच्चयों $A=\{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2+y^2=25\}, B=\{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2+9y^2=144\}$, $C=\{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2+y^2 \leq 4\}$ और $D=A \cap B$ का विचार कीजिए। समुच्चय D से समुच्चय C के एकैकी फलनों की कुल संख्या है:

(A) 15120 (B) 18290 (C) 17160 (D) 19320

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

$1+3+5^2+7+9^2+\ldots$ का 40 पदों तक योग है

(A) 40870 (B) 41880 (C) 43890 (D) 33890

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $10\sin^4\theta+15\cos^4\theta=6$ है, तो $\frac{27\,\mathrm{cosec}^6\theta+8\sec^6\theta}{16\sec^8\theta}$ का मान है

(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{3}{4}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

$\int_{-1}^{1} \frac{(1+\sqrt{|x|-x})e^x+(\sqrt{|x|-x})e^{-x}}{e^x+e^{-x}}dx$ का मान है

(A) $1+\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $1-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (C) $2+\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (D) $3-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक अवकलनीय फलन $f:[0,\infty) \to \mathbb{R}$ के लिए $f(x)=1-2x+\int_0^x e^{x-t}f(t)dt, x \in [0,\infty)$ है। तो $y=f(x)$ और निर्देशांक अक्षों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है

(A) $\sqrt{5}$ (B) 2 (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

4 इंजीनियरों, 2 डॉक्टरों और 10 प्रोफेसरों से 12 व्यक्तियों की एक कमेटी, जिसमें कम से कम 3 इंजीनियर और कम से कम 1 डॉक्टर हों, बनाने की प्रायिकता है

(A) $\frac{129}{182}$ (B) $\frac{17}{26}$ (C) $\frac{19}{26}$ (D) $\frac{103}{182}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

एक डब्बे में 10 पेन हैं, जिनमें 3 खराब हैं। 2 पेन का एक सैम्पल यादृच्छया निकाला जाता है और माना इसमें खराब पेन की संख्या X है। तो X का प्रसरण है

(A) $\frac{11}{15}$ (B) $\frac{2}{15}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{28}{75}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

दो सदिशों $\vec{u} = 3\hat{i} - \hat{j}$ और $\vec{v} = 2\hat{i} + \hat{j} - \lambda\hat{k}, \lambda > 0$ का विचार कीजिए। इनके बीच का कोण $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{7}}\right)$ है। माना $\vec{v} = \overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}$ है, जहाँ $\overrightarrow{v_1}$ सदिश $\vec{u}$ के समांतर है और $\overrightarrow{v_2}$, सदिश $\vec{u}$ के लंबवत है। तो $\left|\vec{v}_1\right|^2 + \left|\vec{v}_2\right|^2$ का मान है

(A) $\frac{23}{2}$ (B) $\frac{25}{2}$ (C) 10 (D) 14

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

एक पूर्णांक $n \geq 2$ के लिए, यदि $(x+y)^{2n-3}$ के द्विपद प्रसार में सभी गुणांकों का समांतर माध्य 16 है, तो बिंदु P $\left(2n-1, n^2-4n\right)$ की रेखा $x+y=8$ से दूरी है

(A) $\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $5\sqrt{2}$ (D) $3\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $L: \frac{x-6}{3} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-7}{-2}$ पर दो भिन्न बिंदु A और B हैं। बिंदु $(1,2,3)$ से रेखा L पर डाले गए लंब के पाद से A और B दोनों $2\sqrt{17}$ की दूरी पर हैं। यदि O मूलबिंदु है, तो $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ बराबर है

(A) 49 (B) 21 (C) 47 (D) 62

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f, g: (1,\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x+3}{5x+2}$ और $g(x) = \frac{2-3x}{1-x}$ द्वारा परिभाषित हैं। यदि फलन $f \circ g: [2,4] \to \mathbb{R}$ का परिसर $[\alpha, \beta]$ है, तो $\frac{1}{\beta-\alpha}$ बराबर है

(A) 56 (B) 2 (C) 29 (D) 68

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(6+\lambda\cos(x-1))+\mu\sin(1-x)}{(x-1)^3} = -1, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ हैं, तो $\lambda + \mu$ बराबर है

(A) 20 (B) 19 (C) 18 (D) 17

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ रेखाओं $4x - 7y + 10 = 0, x + y = 5$ और $7x + 4y = 15$ पर हैं। तो इसके लंबकेन्द्र की, रेखाओं $x = 0, y = 0$ और $x + y = 1$ से बने त्रिभुज के लंबकेन्द्र से दूरी है

(A) $\sqrt{20}$ (B) 20 (C) $\sqrt{5}$ (D) 5

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

$\left(\sqrt[3]{2}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}\right)^{n}, n \in \mathbb{N}$ के प्रसार में, यदि आरंभ से 15 वें पद का अंत से 15 वें पद से अनुपात $\frac{1}{6}$ है, तो ${}^{n}C_{3}$ का मान है

(A) 4960 (B) 2300 (C) 1040 (D) 4060

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान लेने पर, $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}\sqrt{1-x^2}\right), -\frac{1}{2}<x<\frac{1}{\sqrt{2}}$, का मान है

(A) $\frac{-5\pi}{6}-\sin^{-1}x$ (B) $\frac{5\pi}{6}-\sin^{-1}x$ (C) $\frac{\pi}{6}+\sin^{-1}x$ (D) $\frac{\pi}{4}+\sin^{-1}x$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना C वृत्त $x^2+(y-1)^2=2$ है, दो दीर्घवृत्तों E_1 और E_2 के केन्द्र मूल बिंदु पर हैं तथा दीर्घ अक्ष क्रमशः x अक्ष और y -अक्ष पर हैं। माना सरल रेखा $x+y=3$, वक्रों C, E_1 और E_2 को क्रमशः $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ और $R(x_3, y_3)$ पर स्पर्श करती है। यदि रेखा खंड QR का मध्य बिंदु P है और $PQ=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ है, तो $9(x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3)$ का मान है _____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना उन बिंदुओं, जहाँ पर फलन $f(x)=\max\{x, x^3, x^5, \ldots, x^{21}\}, x \in \mathbb{R}$, अवकलनीय नहीं है और संतत नहीं है, की संख्या क्रमशः m और n है। तो $m+n$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix}$ है। यदि किसी $\theta \in (0, \pi)$ के लिए $\mathrm{A}^2=\mathrm{A}^{\mathrm{T}}$ है, तो आव्यूह $(\mathrm{A}+\mathrm{I})^3+(\mathrm{A}-\mathrm{I})^3-6\,\mathrm{A}$ के विकर्ण के अवयवों का योग है _____ .

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि क्षेत्र $\{(x, y): |x-5| \leq y \leq 4\sqrt{x}\}$ का क्षेत्रफल A है, तो $3A$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना $\mathrm{A}=\{z \in \mathrm{C}: |z-2-i|=3\}, \mathrm{B}=\{z \in \mathrm{C}: \mathrm{Re}(z-iz)=2\}$ और $\mathrm{S}=\mathrm{A} \cap \mathrm{B}$ हैं। तो $\sum_{z \in S}|z|^2$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

He, CH_4 और CO_2 की आदर्श गैसों में गमन कर रही ध्वनि तरंग पर विचार करें। सभी गैसों का $\frac{P}{\rho}$ अनुपात समान है, जहाँ P दाब और ρ घनत्व है। गैसों से होकर ध्वनि की चालों का अनुपात $v_{He} : v_{CH_4} : v_{CO_2}$ निम्नलिखित द्वारा व्यक्त किया जाता है

(A) $\sqrt{\frac{7}{5}} : \sqrt{\frac{5}{3}} : \sqrt{\frac{4}{3}}$

(B) $\sqrt{\frac{5}{3}} : \sqrt{\frac{4}{3}} : \sqrt{\frac{4}{3}}$

(C) $\sqrt{\frac{5}{3}} : \sqrt{\frac{4}{3}} : \sqrt{\frac{7}{5}}$

(D) $\sqrt{\frac{4}{3}} : \sqrt{\frac{5}{3}} : \sqrt{\frac{7}{5}}$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक वैद्युत-चुम्बकीय निकाय में, वैद्युत अभिवाह (फ्लक्स) और चुम्बकीय अभिवाह के अनुपात को निरूपित करने वाली राशि की $M^P L^Q T^R A^S$ की विमा है, जहाँ ' Q ' और ' R ' के मान हैं:

(A) $(3, -5)$

(B) $(-2, 1)$

(C) $(-2, 2)$

(D) $(1, -1)$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

नगण्य डोरी द्रव्यमान के साथ लम्बाइयों l_1 और l_2 के दो सरल दोलक, अपनी माध्य स्थितियों से क्रमशः θ_1 और θ_2 के कोणीय विस्थापन करते हैं। यदि दोनों दोलकों के कोणीय त्वरण समान हैं, तो कौन सा सम्बन्ध सही है?

(A) $\theta_1 l_2 = \theta_2 l_1$ (B) $\theta_1 l_1 = \theta_2 l_2$ (C) $\theta_1 l_2^2 = \theta_2 l_1^2$ (D) $\theta_1 l_1^2 = \theta_2 l_2^2$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, झिरियाँ 0.2 mm से पृथक्कृत हैं। यदि झिरी पार्थक्य को बढ़ाकर 0.4 mm कर दिया जाता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का प्रतिशत परिवर्तन है:

(A) 25% (B) 50% (C) 0% (D) 100%

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक तार से होकर गुज़र रही धारा को, समय के फलन के रूप में, $I(t) = 0.02t + 0.01$ A से व्यक्त किया जाता है। $t = 1$ s से $t = 2$ s तक तार से होकर प्रवाहित आवेश होगा

(A) 0.02 C (B) 0.07 C (C) 0.06 C (D) 0.04 C

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रत्यावर्ती धारा को समीकरण, $i = 100\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ ampere द्वारा निरूपित किया जाता है। दी गई प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और आवृत्ति क्रमशः हैं

(A) $\frac{100}{\sqrt{2}}$ A, 100 Hz

(B) $50\sqrt{2}$ A, 50 Hz

(C) $100\sqrt{2}$ A, 100 Hz

(D) 100 A, 50 Hz

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक केशिका नली में दो द्रवों A और B के सम्पर्क कोण θ_A और θ_B हैं। यदि $K = \cos\theta_A / \cos\theta_B$ है, तो सही कथन की पहचान करें:

dekhoexams.com

(A) K ऋणात्मक है, तो द्रव A ओर द्रव B के नवचन्द्रक उत्तल हैं।

(B) K ऋणात्मक है, तो द्रव A और द्रव B के नवचन्द्रक अवतल हैं।

(C) यदि K शून्य है, तो द्रव A का नवचन्द्रक उत्तल और द्रव B का नवचन्द्रक अवतल है।

(D) K ऋणात्मक हे, तो द्रव A अवतल ओर द्रव B के नवचन्द्रक उत्तल हैं।

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक पिण्ड पर कार्यरत बल-आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक सही हैं?

dekhoexams.com

A. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{L}$,

B. $\vec{\tau} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p})$,

C. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$,

D. $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$,

E. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$,

($\vec{r}$ = स्थिति सदिश, $\vec{p}$ = रैखिक संवेग, $\vec{L}$ = कोणीय संवेग, $\vec{\alpha}$ = कोणीय त्वरण, I = जड़त्व-आघूर्ण, $\vec{F}$ = बल, t = समय)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, B, D और E

(B) केवल C और D

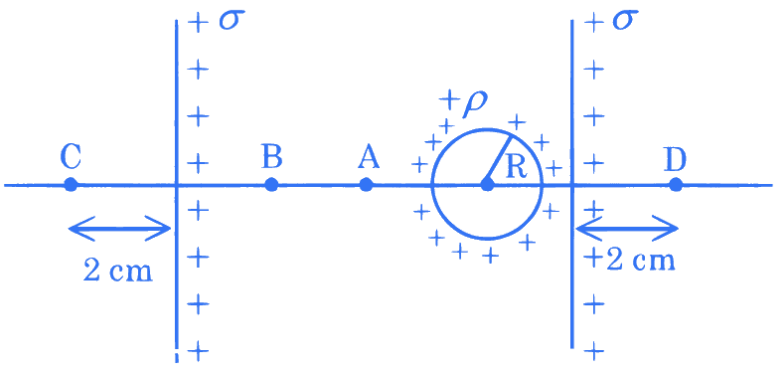
(C) केवल B, C, D और E

(D) केवल B, D और E

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

आवेश घनत्व ' ρ ' की दो अनन्त सर्वसम आवेशित चादरों और एक आवेशित गोलीय पिण्ड को चित्र में दर्शाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तब बिन्दुओं A, B, C और D पर वैद्युत-क्षेत्रों के मध्य सही सम्बन्ध है:

dekhoexams.com



(A) $\left|\vec{E}_A\right| = \left|\vec{E}_B\right|; \vec{E}_C > \vec{E}_D$

(B) $\vec{E}_A = \vec{E}_B; \vec{E}_C = \vec{E}_D$

(C) $\vec{E}_C \neq \vec{E}_D; \vec{E}_A > \vec{E}_B$

(D) $\vec{E}_A > \vec{E}_B; \vec{E}_C = \vec{E}_D$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन-समान परमाणुओं के लिए बोर मॉडल को ध्यान में रखते हुए, Li^{2+} और He^{+} में इलेक्ट्रॉन की 5 वीं कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात है?

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{9}{4}$

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

जब एक बिम्ब, गोलीय दर्पण से 40 cm दूर स्थित है, तो आवर्धन $\frac{1}{2}$ का एक प्रतिबिम्ब निर्मित होता है। आवर्धन $\frac{1}{3}$ के साथ प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए, बिम्ब को ले जाना होगा:

(A) दर्पण से 20 cm दूर (B) दर्पण की ओर 20 cm

(C) दर्पण से 80 cm दूर (D) दर्पण से 40 cm दूर

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

बन्द ऑर्गन पाइप के साथ एक प्रयोग में, यह अपने आयतन के $\left(\frac{1}{5}\right)$ वें हिस्से तक जल से भरा है। मूल स्वर की आवृत्ति में परिवर्तन होगा

(A) 20% (B) 25% (C) -20% (D) -25%

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m का एक पिण्ड क्षैतिज छत के साथ θ_1 और θ_2 कोण बनाती हुई दो डोरियों, जिनके तनाव T_1 और T_2 हैं, से एक ही समय पर निलम्बित है। T_1 और T_2, $T_1 = \sqrt{3}\, T_2$ द्वारा सम्बन्धित हैं, तो कोण θ_1 और θ_2 हैं:

(A) $T_2 = \frac{3mg}{4}$ के साथ $\theta_1 = 30^\circ, \theta_2 = 60^\circ$

(B) $T_2 = \frac{3mg}{4}$ के साथ $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 45^\circ$

(C) $T_2 = \frac{4mg}{5}$ के साथ $\theta_1 = 30^\circ, \theta_2 = 60^\circ$

(D) $T_2 = \frac{mg}{2}$ के साथ $\theta_1 = 60^\circ, \theta_2 = 30^\circ$

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m का एक छोटा दर्पण, लम्बाई l के एक द्रव्यमानरहित धागे से निलम्बित है। तब ऊर्जा E के लेज़र के एक लघु स्पन्द के दर्पण पर अभिलम्बतः आपतित होने पर वह लघु कोण, जिससे धागा विक्षेपित होगा, है ($c =$ निर्वात् में प्रकाश की चाल ओर $g =$ गुरुत्वीय त्वरण)

(A) $\theta = \frac{E}{mc\sqrt{gl}}$ (B) $\theta = \frac{E}{2mc\sqrt{gl}}$

(C) $\theta = \frac{3E}{4mc\sqrt{gl}}$ (D) $\theta = \frac{2E}{mc\sqrt{gl}}$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ नामांकित किया गया है।

अभिकथन A : द्रव्यमान m के एक पिण्ड को, पृथ्वी की सतह से, अनन्त में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा $\frac{1}{2}\mathrm{mgR}$ है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है।

कारण R: एक पिण्ड की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, जब इसे पृथ्वी की सतह से अनन्त में प्रक्षेपित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A असत्य है, परन्तु R सत्य है।

(B) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(C) A सत्य है, परन्तु R असत्य है।

(D) A और R दोनों सत्य हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

बूलीय व्यंजक $\mathrm{Y} = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}$ को निम्नलिखित गेट विन्यासों में से किसके साथ प्रत्यक्षित किया जा सकता है?

A. एक 3-निवेश AND गेट, 3 NOT गेट और एक 2-निवेश OR गेट, एक 2-निवेश AND गेट

B. एक 3-निवेश AND गेट, 1 NOT गेट, एक 2-निवेश NOR गेट और एक 2-निवेश OR गेट

C. 3-निवेश OR गेट, 3 NOT गेट और एक 2-निवेश AND गेट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B, C (B) केवल A, B, C (C) केवल A, B (D) केवल A, C

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

300 K और 1 atm पर ऑक्सीजन के अणुओं के माध्य मुक्त पथ और औसत चाल क्रमशः $3 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ और $600\ \mathrm{m/s}$ हैं। इसके संघट्टों की आवृत्ति ज्ञात करें।

(A) $5 \times 10^{8}/\mathrm{s}$

(B) $9 \times 10^{5}/\mathrm{s}$

(C) $2 \times 10^{10}/\mathrm{s}$

(D) $2 \times 10^{9}/\mathrm{s}$

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\vec{L}$ तथा $\vec{P}$, स्थिति सदिश $\vec{r} = a(\hat{i}\cos\omega t + \hat{j}\sin\omega t)$ और द्रव्यमान ' m ' के एक कण के क्रमशः कोणीय संवेग और रैखिक संवेग को निरूपित करते हैं, तो बल की दिशा है:

(A) $\vec{L}$ की दिशा के विपरीत (B) $\vec{L} \times \vec{P}$ की दिशा के विपरीत

(C) $\vec{r}$ की दिशा के विपरीत (D) $\vec{P}$ की दिशा के विपरीत

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: प्रकाश-वेद्युत प्रभाव में, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ता है।

कारण R: प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि से, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है, यदि प्रदत्त है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता देहली आवृत्ति से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A ओर R दोनों सत्य हैं ओर R, A की सही व्याख्या हे।

(B) A असत्य है, परन्तु R सत्य है।

(C) A और R दोनों सत्य हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(D) A सत्य है, परन्तु R असत्य है।

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

$-2\mu\mathrm{C}$ और $2\mu\mathrm{C}$ के साथ प्रत्येक के द्रव्यमान 10 g की दो छोटी गोलाकार गेंदें, लम्बाई 20 cm की बहुत हल्की दृढ़ छड़ के दो सिरों से संयोजित हैं। अब यह व्यवस्थापन $100\mu\mathrm{C/m^2}$ के एकसमान आवेश घनत्व की एक अनन्त अचालक आवेशित चादर के निकट इस प्रकार स्थित है कि छड़ की लम्बाई आवेशित चादर द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के साथ 30° का कोण बनाती है। छड़ पर कार्यरत नेट बल-आघूर्ण है:

$\left(\varepsilon_o : 8.85 \times 10^{-12}\mathrm{C^2/Nm^2}\text{ लें}\right)$

(A) 1.12 Nm (B) 2.24 Nm (C) 11.2 Nm (D) 112 Nm

dekhoexams.com

Q71. Numerical

समान त्रिज्याओं के एक वृत्ताकार वलय और एक ठोस गोला, एक आनत तल पर, विरामावस्था से बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़कते हैं। तल की तली पर पहुँचने पर उनके वेगों का अनुपात $\sqrt{\frac{x}{5}}$ है, जहाँ $x =$ _____ है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक बिम्ब और इसके ($-\frac{1}{3}$ आवर्धित) प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 30 cm है। प्रयोग किए गए दर्पण की फोकस दूरी $\left(\frac{x}{4}\right)\mathrm{cm}$ है, जहाँ x के मान का परिमाण _____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

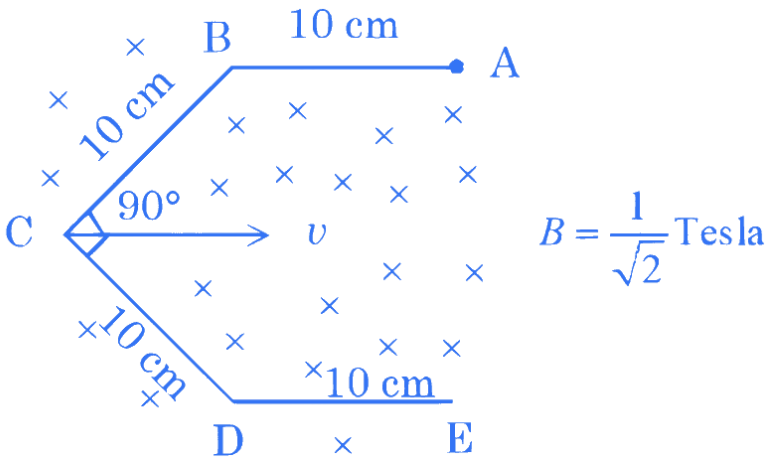
वर्ग अनुप्रस्थ परिच्छेद के साथ भिन्न पदार्थों $(1, 2)$ की दो सिल्लियों की समान लम्बाईयाँ (l) और मोटाईयाँ d_1 ओर d_2 इस प्रकार हैं कि $d_2 = 2d_1$ और $l > d_2$ हैं। यह मानते हुए कि इन सिल्लियों के निचले किनारे तल पर जड़ित हैं, हम संकीर्ण फ़लकों पर समान अपरूपक बल अनुप्रयुक्त करते हैं। विरूपण कोण $\theta_2 = 2\theta_1$ है। यदि पदार्थ 1 का अपरूपण गुणांक $4 \times 10^9\ \mathrm{N/m^2}$ है, तो पदार्थ 2 का अपरूपण गुणांक $x \times 10^9\ \mathrm{N/m^2}$ है, जहाँ x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

प्रत्येक भुजा की लम्बाई 10 cm के साथ एक चालक तार ABCDE अपने तल के लम्बवत् $\frac{1}{\sqrt{2}}$ Tesla के चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। जब चालक को दायीं ओर $10\ \mathrm{cm/s}$ के नियत वेग से कर्षित किया जाता है, तो बिन्दुओं A और E के बीच प्रेरित emf _____ mV है।

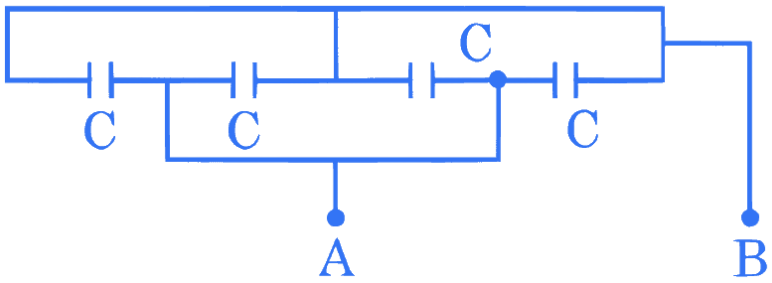
dekhoexams.com



Q75. Numerical

प्रत्येक की धारिता $16\mu\ \mathrm{F}$ के चार संधारित्र चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित हैं। बिन्दुओं A और B के बीच धारिता : _____ (μF में) है।

dekhoexams.com



Answer Key

Chemistry

1. **A**	2. **B**	3. **B**	4. **B**	5. **D**
6. **D**	7. **B**	8. **C**	9. **C**	10. **B**
11. **B**	12. **B**	13. **A**	14. **B**	15. **B**
16. **B**	17. **C**	18. **C**	19. **C**	20. **A**
21. **25**	22. **20**	23. **9**	24. **10**	25. **33**

Mathematics

26. **C**	27. **D**	28. **D**	29. **B**	30. **A**
31. **C**	32. **B**	33. **A**	34. **A**	35. **D**
36. **A**	37. **D**	38. **D**	39. **D**	40. **C**
41. **A**	42. **C**	43. **C**	44. **B**	45. **C**
46. **46**	47. **3**	48. **6**	49. **368**	50. **22**

Physics

51. **C**	52. **D**	53. **A**	54. **B**	55. **D**
56. **D**	57. **D**	58. **C**	59. **C**	60. **B**
61. **D**	62. **B**	63. **D**	64. **D**	65. **A**
66. **C**	67. **D**	68. **C**	69. **B**	70. **A**
71. **4 or 3.5**	72. **45**	73. **1**	74. **10**	75. **64**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.